7 차시 / 10

정사각형을 알아볼까요

학습 목표

- 분류 활동을 통해 정사각형을 이해할 수 있다.
- 여러 가지 정사각형을 그릴 수 있다.
- 실생활에서 정사각형을 찾을 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 한옥 문의 무늬 살펴보기
전개	• 사각형을 분류하고 정사각형 알아보기 • 정사각형 그리기 • 정사각형 만들기 • 실생활에서 정사각형 찾기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 가위(교사용 1개, 학생용 개인별 1개)

도입

- 한옥 문의 무늬에서 어떤 도형을 볼 수 있나요?
  - 직사각형이 있습니다.
- 한옥 문에서 볼 수 있는 사각형 모양을 살펴볼까요?
  - 다양한 모양의 직사각형이 있습니다.
  - 네 변의 길이가 모두 같은 직사각형이 있습니다.
- 이번 시간에는 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형에 대해 알아봅시다.

전개

1 사각형을 분류하고 정사각형 알아보기

추론 의사소통 정보처리

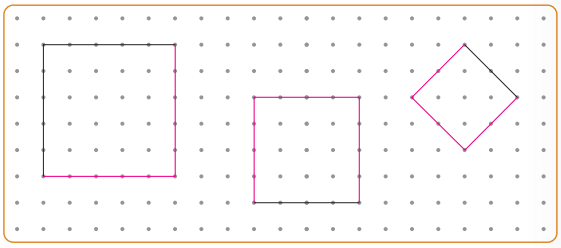
- 네 각이 모두 직각인 사각형을 찾아 색칠해 보세요.
  - (가, 다, 바에 색칠한다.)
- 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 찾아 색칠해 보세요.
  - (다, 라, 바에 색칠한다.)
- 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 찾아 색칠해 보세요.
  - (다, 바에 색칠한다.)
- 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이 무엇인지 알아볼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)

2 정사각형 그리기

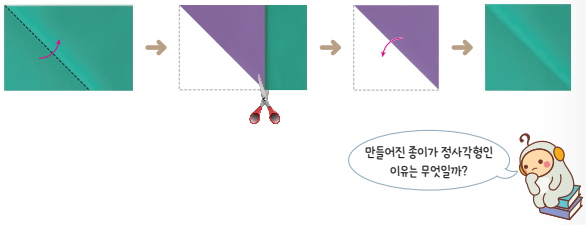
추론 의사소통

- 주어진 선분을 이용하여 정사각형을 완성해 보세요.
  - (주어진 선분을 이용하여 정사각형을 완성한다.)
- 완성된 사각형이 정사각형인 이유는 무엇인가요?
  - 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형이기 때문입니다.

활동 2 주어진 선분을 이용하여 정사각형을 완성해 봅시다. 준비물 5



활동 3 직사각형 모양의 종이를 접고 잘라 정사각형을 만들어 봅시다. 준비물 7



활동 4 주변에서 정사각형 모양의 물건을 찾아봅시다. 예 색종이

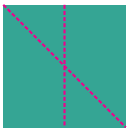
생활 속 수학

건축물 속 평면도형을 찾아서

집, 학교 등 주변의 건축물에서 직각, 직각삼각형, 직사각형, 정사각형을 쉽게 찾을 수 있어요. 다양한 건축물의 모습을 살펴보고, 건축물 속 평면도형을 찾아볼까요?

3 정사각형 만들기 추론 의사소통

- 직사각형 모양의 종이를 그림과 같이 접고 잘라 정사각형을 만들어 보세요.
  - (직사각형 모양의 종이를 접고 잘라 정사각형을 만든다.)
- 만들어진 종이가 정사각형인 이유는 무엇인가요?
  - 삼각자의 직각 부분을 대어 보니 네 각이 모두 직각이고, 자로 재어 보니 네 변의 길이가 모두 같기 때문입니다.
- 삼각자와 자를 이용하지 않고 정사각형인 것을 알 수 있는 방법이 있나요?
  - 종이를 | 방향과 ＼ 방향으로 접어서 각과 변이 정확히 겹쳐지는지 확인합니다.



4 실생활에서 정사각형 찾기 의사소통 연결

- 주변에서 정사각형 모양의 물건을 찾아보세요.
  - 색종이와 사물함에 그려진 무늬가 정사각형 모양입니다.
- [생활 속 수학]을 읽고 건축물 속 평면도형을 찾아보세요.
  - ([생활 속 수학]을 읽고, 건축물 속 평면도형을 찾아본다.)

이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 정사각형의 개념을 이해한다. 또한 여러 가지 정사각형을 그리고 만드는 과정을 통해 정사각형의 속성을 추론하고 개념을 구체화하며, 실생활에서 정사각형을 찾는 과정에서 수학의 유용성을 깨닫는다.

1 ≫ 정례와 비례를 통해 추상화한 공통 성질을 이용하여 정사각형의 수학적 개념을 정의하는 활동을 통해 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

3 ≫ 조작 활동을 통해 만들어진 종이가 정사각형인 이유를 확인하는 과정에서 추론 능력과 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 놀이를 통해 이 단원에서 배운 내용을 확인해 보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 수행 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 한옥 문의 무늬 살펴보기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 한옥 문에 있는 사각형에 대해 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 사각형을 분류하고 정사각형 알아보기
  - [전자책등]에서 사각형을 기준에 따라 분류하고 정사각형 알아보기
- 정사각형 그리기
  - [전자책등]에서 주어진 선분을 이용하여 정사각형 그리기
- 정사각형 만들기
  - [전자책등]을 보며 직사각형 모양의 종이로 정사각형을 만들고 정사각형인 이유에 대해 이야기하기
- 실생활에서 정사각형 찾기
  - 주변에서 정사각형 모양의 물건을 찾고 온라인 모둠방을 만들어 이야기하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

가위바위보 정사각형 그리기

[준비물] 활동지, 자, 색연필

1. 2명이 짝을 이루어 가위바위보를 한다.
2. 이긴 사람은 자신이 낸 손 모양에 따라 한 변의 길이가 아래와 같은 정사각형을 그리고, 나만의 표시를 한다.
   *가위: 2칸, 바위: 3칸, 보: 5칸
3. 이미 그려진 정사각형의 변이나 꼭짓점과 맞닿게 그릴 수 있지만 도형의 일부가 겹쳐지도록 그릴 수 없다.
4. 더 이상 정사각형을 그릴 수 없을 때까지 놀이를 반복하고, 정사각형을 더 많이 그린 사람이 이긴다.

전자책등 활용

참고 자료

- **한국 전통 건축의 창호**
  우리나라 목조 건물의 창호는 기본적으로 좌우상하 대칭을 기조로 하고 있다. 그러면서도 변화와 균제의 미가 가미된 공간 분할이 절묘한 조화를 이룬다.

[출처] 허균, 『한국 전통 건축 장식의 비밀』

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	실생활에서 정사각형을 찾아보게 한다.
네 각이 모두 직각인 사각형을 찾는 데 어려움이 있는 경우	모눈의 사각형 모양을 이용해 직각을 확인하거나 삼각자의 직각 부분을 사각형의 네 각에 대어 완전히 겹쳐지는지 확인해 보게 한다.
네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 찾는 데 어려움이 있는 경우	모눈의 칸 수를 세어 보거나 자를 이용하여 직접 길이를 재어 사각형의 네 변의 길이가 같은지 확인해 보게 한다.
네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 찾는 데 어려움이 있는 경우	제시된 기준에 알맞게 사각형을 분류하였는지 확인해 보고, 두 가지 기준에 모두 해당하는 사각형을 확인해 보게 한다.

활동 2

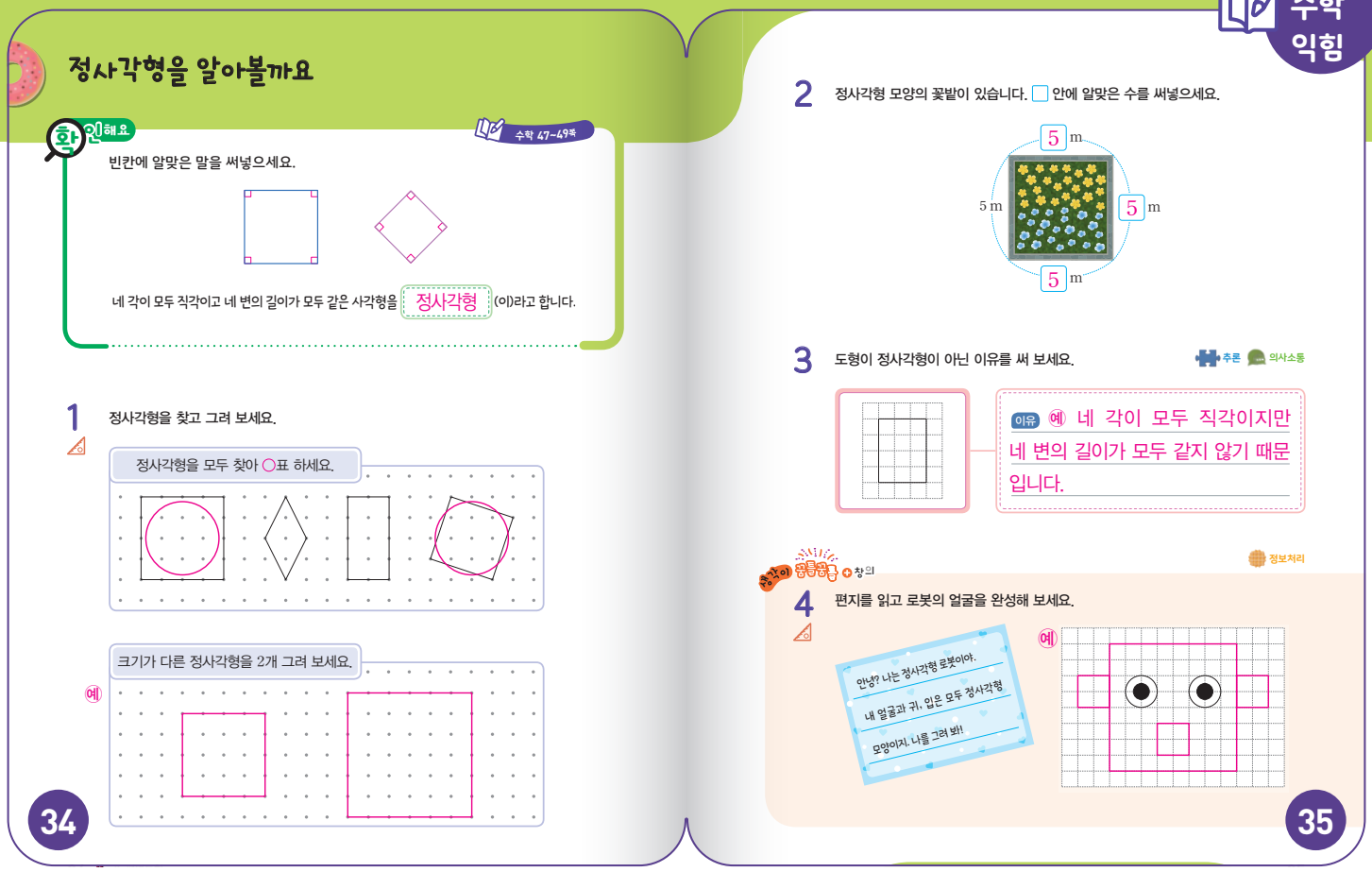
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	점 종이의 빈 곳에 자유롭게 정사각형을 더 그려 보게 한다.
주어진 선분을 이용하여 정사각형을 완성하는 데 어려움이 있는 경우	주어진 선분의 길이를 확인하고, 네 각이 직각이 되도록 같은 길이의 선분을 그려 정사각형을 완성하게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	크고 작은 직사각형 모양의 종이로 정사각형을 만들어 나만의 모양을 만들어 꾸며 보게 한다.
직사각형 모양 종이로 정사각형을 만들었지만 정사각형인 이유를 설명하는 데 어려움이 있는 경우	정사각형의 개념을 떠올려 보고, 삼각자와 자를 이용하여 직접 네 각과 네 변의 길이를 확인해 보게 한다.
직사각형 모양 종이로 정사각형을 만드는 데 어려움이 있는 경우	정사각형 모양의 색종이를 제시하고 이것이 정사각형인 이유를 찾아 설명해 보게 한다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	도형판으로 크고 작은 정사각형을 만들어 보게 한다.
주변에서 정사각형 모양의 물건을 찾는 데 어려움이 있는 경우	정사각형 모양 물건과 정사각형 모양이 아닌 물건의 예시를 제시하고 정사각형을 구별해 보게 한다.



정사각형을 알아볼까요

확인해요 수학 47~49쪽

빈칸에 알맞은 말을 써넣으세요.

네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 정사각형 (이)라고 합니다.

1 정사각형을 찾고 그려 보세요.

정사각형을 모두 찾아 ○표 하세요.

크기가 다른 정사각형을 2개 그려 보세요.

예

34

수학 익힘

2 정사각형 모양의 꽃밭이 있습니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

5 m, 5 m, 5 m, 5 m

3 도형이 정사각형이 아닌 이유를 써 보세요. 추론 의사소통

이유 예 네 각이 모두 직각이지만 네 변의 길이가 모두 같지 않기 때문입니다.

창의 정보처리

4 편지를 읽고 로봇의 얼굴을 완성해 보세요.

안녕? 나는 정사각형 로봇이야.
내 얼굴과 귀, 입은 모두 정사각형 모양이지. 나를 그려 봐!

예

35

문항 분석

	평가 내용
1	정사각형을 찾고 크기가 다른 정사각형 그리기
2	정사각형의 변의 길이 구하기
3	정사각형이 아닌 이유 설명하기
4	정사각형을 이용하여 조건에 맞는 그림 완성하기

교과 역량

3 추론 의사소통

제시된 도형이 정사각형인지 아닌지 확인하는 과정에서 추론 능력을 기른다. 또한 정사각형이 아닌 이유를 수학적으로 설명하면서 의사소통 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	모눈에 선분을 그려 정사각형으로 만들어 보게 한다.
정사각형이 아닌 이유를 설명하는 데 어려움이 있는 경우	정사각형의 개념을 떠올리고 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은지 확인해 보게 한다.

4 정보처리

편지에서 로봇 얼굴에 대한 정보를 파악하면서 정보처리 능력을 기르고, 이에 알맞게 나만의 로봇 얼굴을 완성하는 과정에서 창의성을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	친구의 그림과 비교하여 같은 점과 다른 점을 찾아보게 한다.
정사각형을 일부 그렸으나 조건에 맞는 로봇의 얼굴을 완성하는 데 어려움이 있는 경우	로봇 얼굴의 조건에 밑줄을 그어 보고, 제시된 조건을 알맞게 만족시켰는지 완성한 그림과 비교해 보게 한다.
정사각형을 그리는 데 어려움이 있는 경우	정사각형의 개념을 다시 확인해 보게 한다.